Aula 13 – Álgebra Booleana

Definição

Uma álgebra booleana é um conjunto arbitrário de elementos a, b, c, ..., para os quais estão definidas as operações de soma e de multiplicação que associam quaisquer dois elementos a e b do conjunto.

A soma é representada por a + b e a multiplicação por a . b

A operação que associa qualquer elemento a, a um novo elemento a’ é chamada de complementar de a.

Devem pertencer ao conjunto o elemento neutro da soma e da multiplicação, que são os valores 0 e 1, respectivamente.

Propriedades da Álgebra Booleana

Equivalência	Lógica Proposicional	Álgebra de Boole
Dupla Negação (DN)	$\sim \sim p \equiv p$	$(a')' = a$
Leis idempotentes (ID)	$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	$a \,.\, a = a$ $a + a = a$
Leis comutativas (COM)	$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	$a \,.\, b = b \,.\, a$ $a + b = b + a$
Leis distributivas (DIST)	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$a \,.\, (b + c) = ab + ac$ $a + (bc) = (a + b)\,(a + c)$
Lei de absorção (ABS)	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$ $p \vee (p \wedge q) \equiv p$	$a \,.\, (a + b) = a$ $a + (ab) = a$

Propriedades da Álgebra Booleana

Equivalência	Lógica Proposicional	Álgebra de Boole
Leis associativas (ASSOC)	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	$(a \,.\, b) \,.\, c = a \,.\, (b \,.\, c)$ $(a + b) + c = a + (b + c)$
Leis de De Morgan (DM)	$\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$	$(a \,.\, b)' = a' + b'$ $(a + b)' = a' \cdot b'$
Leis de Identidade (IDENT)	$p \vee T \equiv T$ $p \wedge C \equiv C$ $p \wedge T \equiv p$ $p \vee C \equiv p$ $p \vee \sim p \equiv T$ $p \wedge \sim p \equiv C$	$a + 1 = 1$ $a \,.\, 0 = 0$ $a \,.\, 1 = a$ $a + 0 = a$ $a + a' = 1$ $a \,.\, a' = 0$

Minimização de Funções Booleanas

Método Algébrico: A minimização é realizada a partir das propriedades.

PRÁTICA 1. Utilizando as propriedades da álgebra booleana, simplifique as expressões:

a) $x = a.(b + b')$

b) $t = a.b.a'$

c) $s = a.b + a.b'$

d) $w = a .b + a.b' + a.b$

e) $y = a.b'.c + a.b'.c'$

f) $z = a.b.c + a.b'+ a.c'$

Minimização de Funções Booleanas

Método Algébrico: A minimização é realizada a partir das propriedades.

PRÁTICA 1. Utilizando as propriedades da álgebra booleana, simplifique as expressões:

a) $x = a.(b + b') = a . 1 = a$

b) $t = a.b.a' = 0 . b = 0$

c) $s = a.b + a.b' = a (b + b') = a . 1 = a$

d) $w = a .b + a.b' + a.b = ab + ab' = a(b + b') = a$

e) $y = a.b'.c + a.b'.c' = ab'(c + c') = ab'$

f) $z = a.b.c + a.b'+ a.c' = a(bc + b' + c') = a(bc + (bc)') = a$

Minimização de Funções Booleanas

PRÁTICA 2. Minimize as seguintes funções booleanas utilizando o método algébrico.

a) $s = a + ab'$

b) $s = ab'c + ab'c'$

c) $s = ab' + a'b + a'b'$

d) $s = abc + a'bc + abc' + a'bc'$

Minimização de Funções Booleanas

PRÁTICA 2. Minimize as seguintes funções booleanas utilizando o método algébrico.

a) $s = a + ab'$

$s = a(1 + b')$	DIST
$s = a \cdot 1$	IDENT
$s = a$	IDENT

b) $s = ab'c + ab'c'$

$s = ab'(c + c')$	DIST
$s = ab'$	IDENT

c) $s = ab' + a'b + a'b'$

$s = ab' + a'(b + b')$	DIST
$s = ab' + a'$	IDENT
$s = ab' + a'b' + a'$	ABS
$s = b'(a + a') + a'$	DIST
$s = b' + a'$	IDENT

d) $s = abc + a'bc + abc' + a'bc'$

$s = bc(a + a') + bc'(a + a')$	DIST
$s = bc + bc'$	IDENT
$s = b(c + c')$	DIST
$s = b$	IDENT

Minimização de Funções Booleanas

PRÁTICA 2. Minimize as seguintes funções booleanas utilizando o método algébrico.

e) s = abc + ab’ + ac’

f) s = ab’ + a’b + a’b’

Minimização de Funções Booleanas

PRÁTICA 2. Minimize as seguintes funções booleanas utilizando o método algébrico.

e) s = abc + ab’ + ac’

s = a(bc + b’ + c’)	DIST
s = a(bc + (bc)’)	DM
s = a	IDENT

f) s = ab’ + a’b + a’b’

s = ab’ + a’b’ + a’b	COM
s = (a + a’)b’ + a’b	DIST
s = b + a’b	IDENT
s = (1 + a’)b	DIST
s = 1.b	IDENT
s = b	IDENT

Minimização de Funções Booleanas

PRÁTICA 3. Dada a função booleana x = abc’ + ab’c’ + a’b’c’ + a’bc’, minimize x utilizando o método algébrico.

Minimização de Funções Booleanas

PRÁTICA 3. Dada a função booleana x = abc’ + ab’c’ + a’b’c’ + a’bc’, minimize x utilizando o método algébrico.

x = ac’(b + b’) + a’c’(b + b’)	DIST
x = ac’ + a’c’	IDENT
x = c’(a + a’)	DIST
x = c’	IDENT

Minimização de Funções Booleanas

OBS: Existe outro método para minimização de funções Booleanas, chamado Mapas de Karnaugh, que será explorado em outras disciplinas.

Álgebra dos Comutadores (Portas Lógicas)

- Somente dois estados (valores ou símbolos) permitidos: 0 e 1.
- 0 representa não, falso, aparelho desligado, ausência de tensão, chave elétrica desligada, etc.
- 1 representa sim, verdadeiro, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada, etc.
- Em uma porta lógica, somente estes dois estados são permitidos em suas entradas ou saídas.

- As operações + , . e ’ são definidas da seguinte maneira:

+	0	1
0	0	1
1	1	1

•	0	1
0	0	0
1	0	1

'	
0	1
1	0

- Reescrevendo as tabelas de maneira diferente:

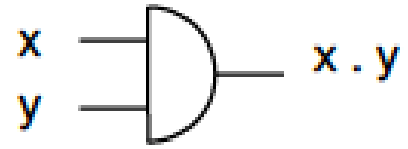
x	y	x + y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

x	y	x • y
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

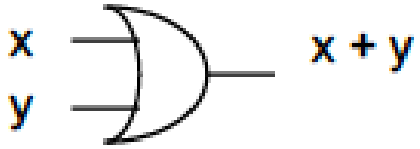
x	x'
1	0
0	1

Esta álgebra é a mais simples das álgebras booleanas e, possivelmente, a mais útil. Fundamenta matematicamente o projeto e a análise de circuitos digitais que compõem os sistemas digitais usados em aparelhos eletrônicos.

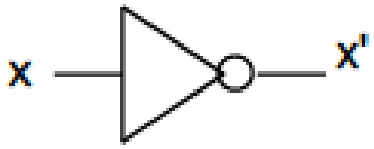
As operações anteriormente representadas podem ser expressas através de circuitos elementares:



Porta AND (E)

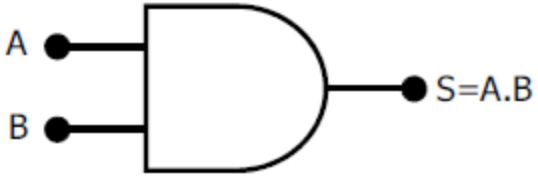


Porta OR (OU)



Porta NOT (NÃO ou INVERSOR)

Porta Lógica **E** (**AND**)



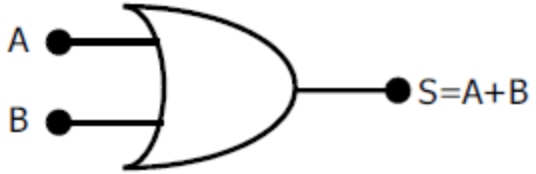
A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

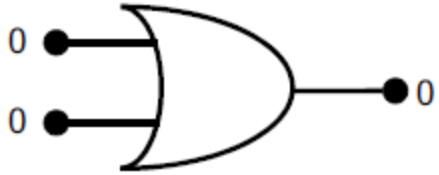
A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

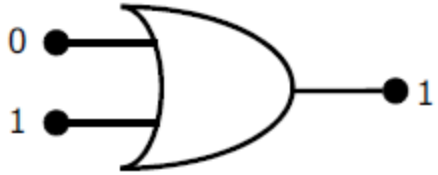
A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica **OU** (**OR**)

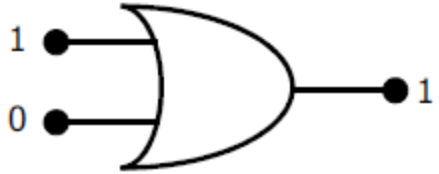




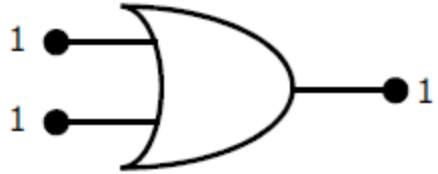
A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

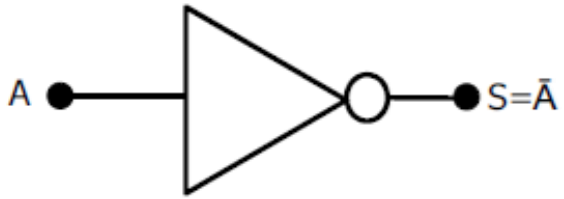


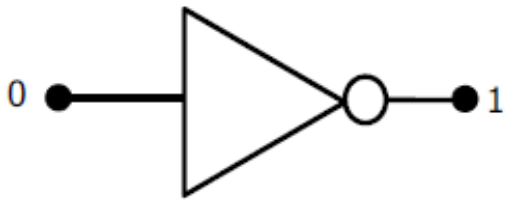
A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



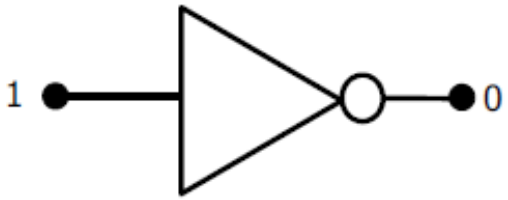
A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica **NÃO** (**NOT**)





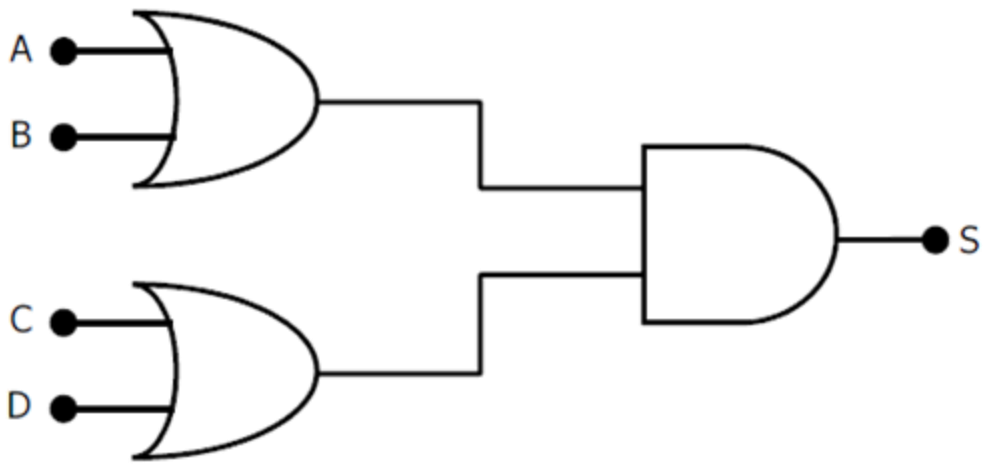
A	S=Ā
0	1
1	0



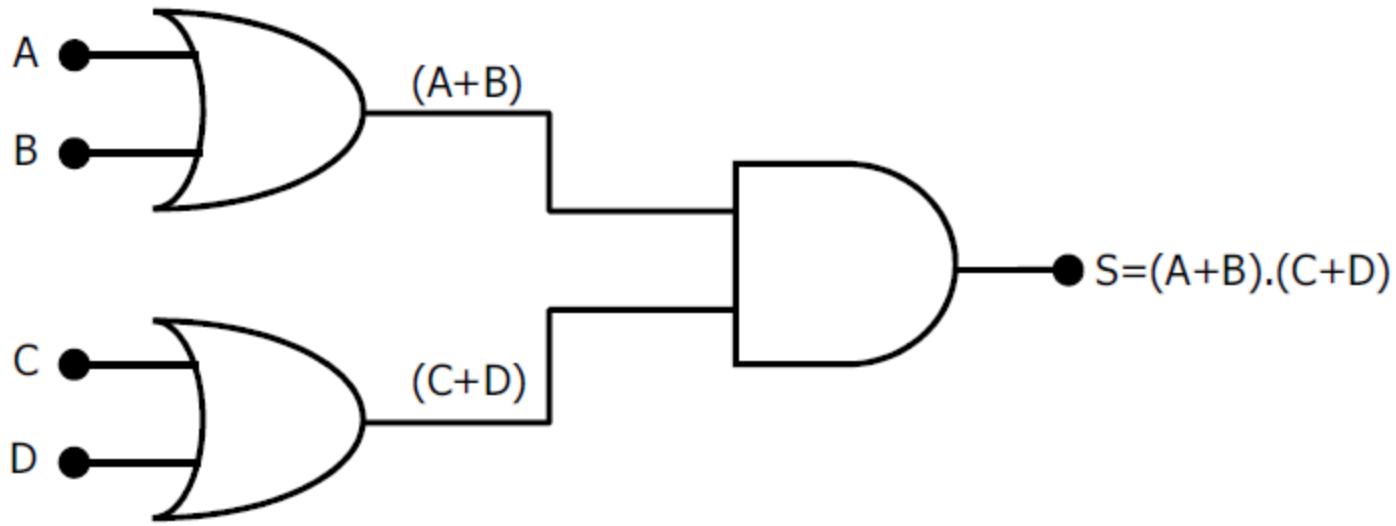
A	S=Ā
0	1
1	0

Exemplo 1

- Escreva a expressão booleana executada pelo circuito

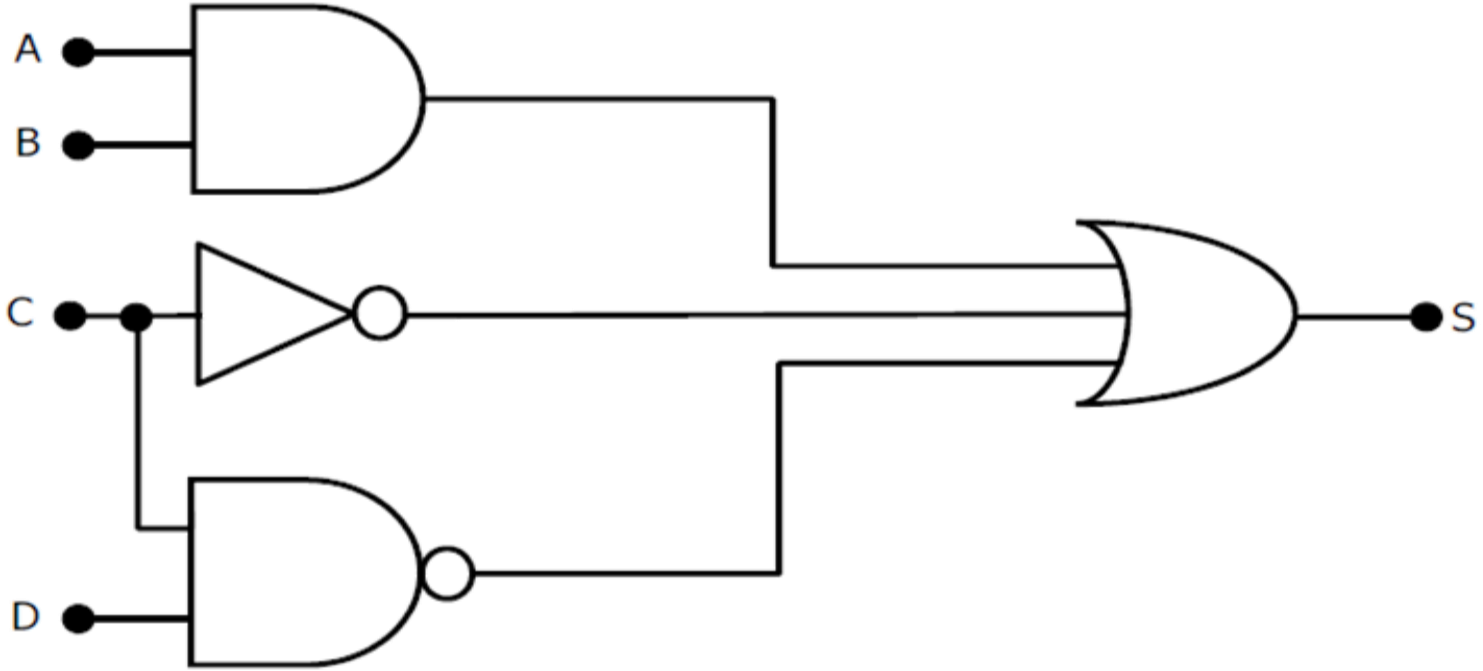


Solução

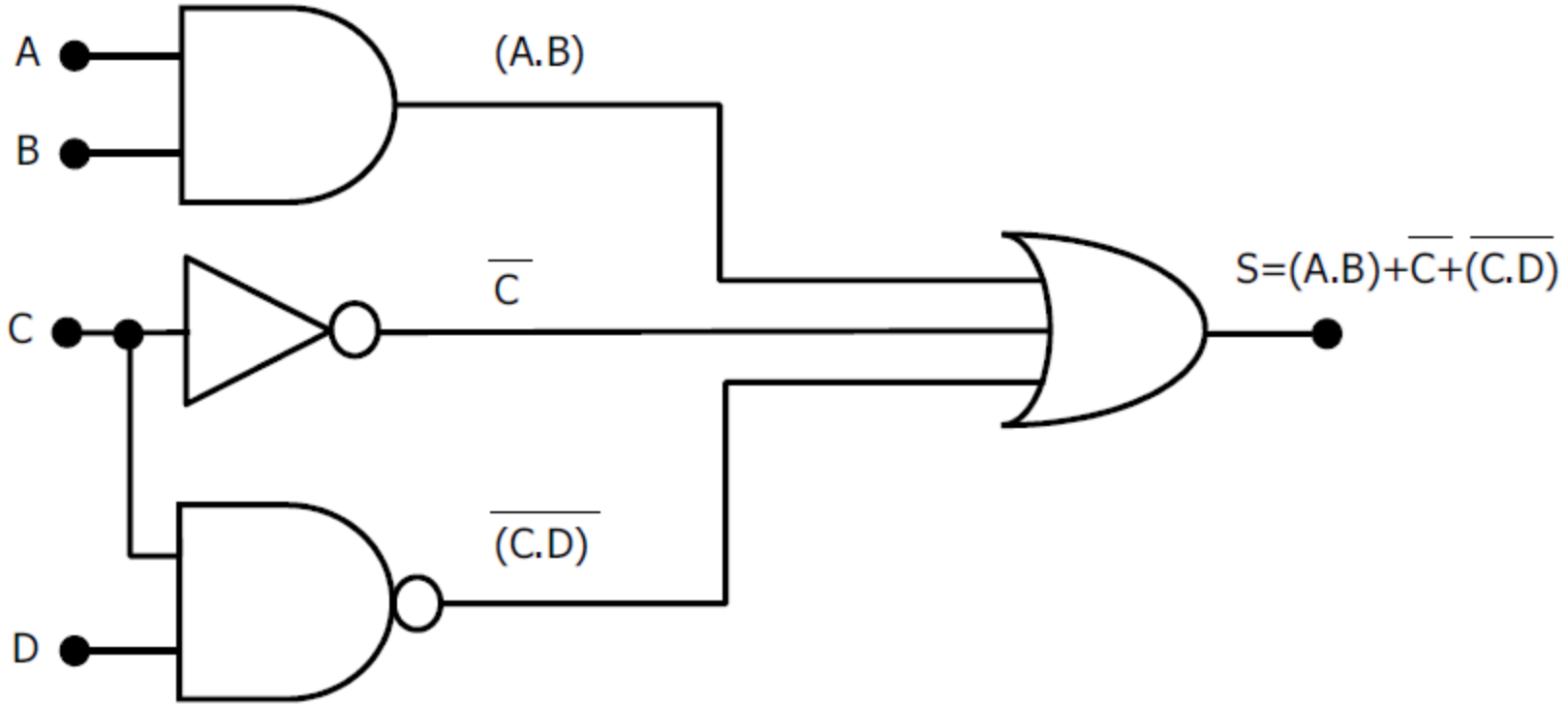


Exemplo 2

- Determinar a expressão booleana característica do circuito



Solução



Exemplo 3

Avalie o polinômio booleano $p(x, y) = (x + y') . (x' + y)$ na álgebra booleana $(\{ 0, 1 \}, +, .)$

Solução:

$p(0, 0) = (0 + 0') . (0' + 0) = (0 + 1) . (1 + 0) = 1 . 1 = 1$

$p(0, 1) = (0 + 1') . (0' + 1) = (0 + 0) . (1 + 0) = 0 . 1 = 0$

$p(1, 0) = (1 + 0') . (1' + 0) = (1 + 1) . (0 + 0) = 1 . 0 = 0$

$p(1, 1) = (1 + 1') . (1' + 1) = (1 + 0) . (0 + 1) = 1 . 1 = 1$

Exemplo 3

Avalie o polinômio booleano p(x, y) = (x + y’) . (x’ + y) na álgebra booleana ({ 0, 1 }, +, .)

Solução:

p(0, 0) = (0 + 0’) . (0’ + 0) = (0 + 1) . (1 + 0) = 1 . 1 = 1
p(0, 1) = (0 + 1’) . (0’ + 1) = (0 + 0) . (1 + 0) = 0 . 1 = 0
p(1, 0) = (1 + 0’) . (1’ + 0) = (1 + 1) . (0 + 0) = 1 . 0 = 0
p(1, 1) = (1 + 1’) . (1’ + 1) = (1 + 0) . (0 + 1) = 1 . 1 = 1

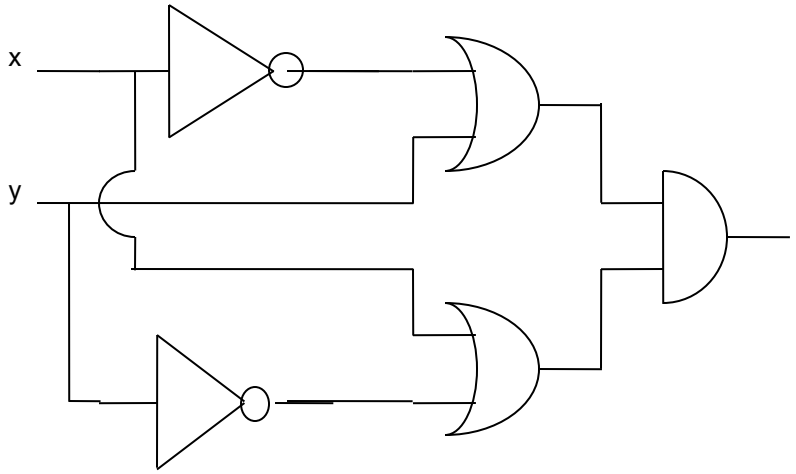
Observação:
Isto pode ser melhor representado através de uma “Tabela de Entradas e Saídas”:

x	y	x’	y'	x + y’	x’ + y	(x + y’) . (x’ + y)
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1

Note que esta tabela nada mais é do que uma <u>tabela-verdade</u> em notação de álgebra de Boole!

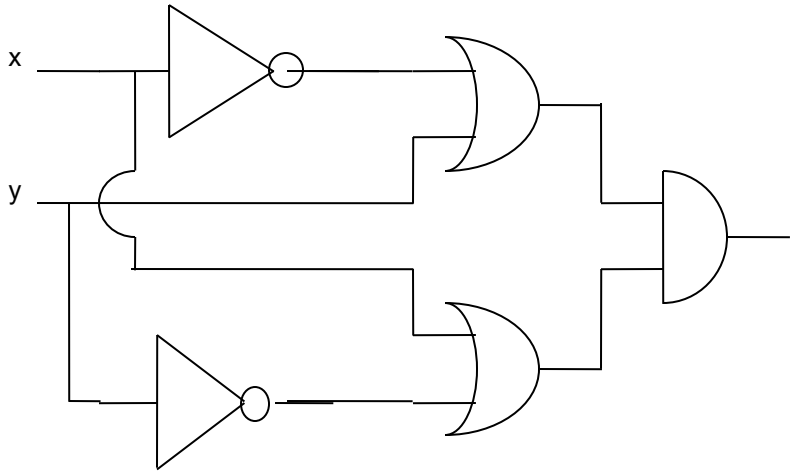
Exemplo 4

Encontrar o polinômio booleano associado ao circuito ao lado e simplificá-lo. Apresentar o circuito simplificado.



Exemplo 4

Encontrar o polinômio booleano associado ao circuito ao lado e simplificá-lo. Apresentar o circuito simplificado.



Solução:

$$(x' + y) . (x + y') = (x' . (x + y')) + (y . (x + y'))$$
$$= (x' . x) + (x' . y') + (y . x) + (y . y')$$
$$= 0 + (x' . y') + (y . x) + 0$$
$$= (x + y)' + (x . y)$$